Universidad de Costa Rica

Escuela de Física

FS0820 - Electromagnetismo II

Evaluación 2

Modos electromagnéticos en una guía de onda rectangular

Estudiantes:

Jefersson Manzanares Fernández - C34509

Aaron Camacho Murillo - C11489

A-) Descripción del problema

Se estudia una guía de onda rectangular de paredes perfectamente conductoras, con dimensiones transversales $a = 4\,\mathrm{cm}$ (ancho, dirección x) y $b = 2\,\mathrm{cm}$ (alto, dirección y), que se extiende en la dirección z. En su interior se consideran ondas electromagnéticas monocromáticas, y se trabaja con el modo fundamental TE_{10} ($m = 1$, $n = 0$). En las simulaciones se muestra un tramo de la guía de longitud $l = 10\,\mathrm{cm}$.

Se desarrolló un programa en Python que:

1. **Calcula la frecuencia de corte**.
2. **Anima los campos del modo**.
3. **Explora los tres regímenes**: $\omega < \omega_c$ (se simula $0.9\,\omega_c$), $\omega = \omega_c$ y $\omega > \omega_c$ (se simula $1.5\,\omega_c$).
4. **Grafica la relación de dispersión**.

Con los resultados se responde por qué no cualquier frecuencia se propaga en una guía vacía, qué papel tienen las condiciones de frontera, y por qué $v_f > c$ no implica una transmisión superlumínica de energía o información. El informe se organiza así: la sección B contiene la solución analítica y las funciones de simulación, la sección C los resultados con su interpretación física, y la sección D la retrospectiva.

Solo se analiza el modo TE_{10}.

Vamos a analizar lo que dice la profe, pero especificamente para el primer modo TE - reescribir lo del enunciado pero mas explicitamente

B-) Simulación del sistema

Puede acceder al repositorio de GitHub que contiene el código y la simulación desarrollada mediante el siguiente enlace:

Acceder al repositorio

Solución analítica - caso general

Considere una guía de onda rectangular de dimensiones (a, b), donde $a > b$, con paredes conductoras. Suponiendo que las paredes conductoras están hechas de un conductor perfecto, el problema tendría las siguientes condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\parallel} &= 0 \\ \mathbf{B}_{\perp} &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

Además, considere que las ondas son monocromáticas y se propagan en dirección z, lo que permite interpretar el campo eléctrico $\tilde{E}$ y magnético $\tilde{B}$ como ondas planas:

$$\begin{aligned} \widetilde{\mathbf{E}}(x,y,z,t) &= \mathbf{E}_0(x,y)e^{i(k_z z-\omega t)} \\ \widetilde{\mathbf{B}}(x,y,z,t) &= \mathbf{B}_0(x,y)e^{i(k_z z-\omega t)} \end{aligned} \tag{2}$$

Estas ecuaciones deben cumplir tanto las condiciones de frontera (1) como las ecuaciones de Maxwell:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \widetilde{\mathbf{E}} &= 0 \\ \nabla \cdot \widetilde{\mathbf{B}} &= 0 \\ \nabla \times \widetilde{\mathbf{E}} &= -\frac{\partial \widetilde{\mathbf{B}}}{\partial t} \\ \nabla \times \widetilde{\mathbf{B}} &= \frac{1}{c^2}\frac{\partial \widetilde{\mathbf{E}}}{\partial t} \end{aligned} \tag{3}$$

Para que se cumplan las condiciones y las ecuaciones, tanto B_0 como E_0 deben cumplirlas. Escribiendo ambos campos en sus componentes:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_0(x,y) &= E_x(x,y)\hat{\mathbf{x}} + E_y(x,y)\hat{\mathbf{y}} + E_z(x,y)\hat{\mathbf{z}} \\ \mathbf{B}_0(x,y) &= B_x(x,y)\hat{\mathbf{x}} + B_y(x,y)\hat{\mathbf{y}} + B_z(x,y)\hat{\mathbf{z}} \end{aligned} \tag{4}$$

Al sustituir las ecuaciones de los campos $\tilde{E}$ y $\tilde{B}$ en las ecuaciones de Maxwell, específicamente en la ley de Ampère y Faraday, se obtienen las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_z}{\partial y} - ik_z E_y &= i\omega B_x \\ ik_z E_x - \frac{\partial E_z}{\partial x} &= i\omega B_y \\ \frac{\partial B_z}{\partial y} - ik_z B_y &= -i\frac{\omega}{c^2}E_x \\ ik_z B_x - \frac{\partial B_z}{\partial x} &= -i\frac{\omega}{c^2}E_y \end{aligned} \tag{5}$$

Las cuales nos dan los componentes x e y de los campos en función de los componentes en z si se reescriben de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{i}{(\omega/c)^2 - k^2}\left(k\frac{\partial E_z}{\partial x} + \omega\frac{\partial B_z}{\partial y}\right) \\ E_y &= \frac{i}{(\omega/c)^2 - k^2}\left(k\frac{\partial E_z}{\partial y} - \omega\frac{\partial B_z}{\partial x}\right) \\ B_x &= \frac{i}{(\omega/c)^2 - k^2}\left(k\frac{\partial B_z}{\partial x} - \frac{\omega}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial y}\right) \\ B_y &= \frac{i}{(\omega/c)^2 - k^2}\left(k\frac{\partial B_z}{\partial y} + \frac{\omega}{c^2}\frac{\partial E_z}{\partial x}\right) \end{aligned} \tag{6}$$

Por lo que el problema se reduce a encontrar los componentes E_z y B_z. Si se insertan las ecuaciones (6) en las otras 2 ecuaciones de Maxwell restantes, se obtienen las siguientes ecuaciones desacopladas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2}+\left[\left(\frac{\omega}{c}\right)^2-k^2\right]E_z=0\\ \frac{\partial^2 B_z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 B_z}{\partial y^2}+\left[\left(\frac{\omega}{c}\right)^2-k^2\right]B_z=0\end{aligned} \tag{7}$$

Caso de analisis: Transversal Electrica (TE)

Para el caso de que la onda sea transversal eléctrica, se añade la condición de que $E_z = 0$. Por lo tanto, el sistema se reduce a resolver la ecuación:

$$\frac{\partial^2 B_z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 B_z}{\partial y^2}+\left[\left(\frac{\omega}{c}\right)^2-k^2\right]B_z=0 \tag{7.b}$$

Al utilizar $B_z(x,y) = X(x)Y(y)$, se llegan a las siguientes soluciones:

$$\begin{aligned}X(x) = A\cos(k_x x) + B\sin(k_x x)\\ Y(y) = C\cos(k_y y) + D\sin(k_y y)\end{aligned} \tag{8}$$

Donde las constantes de separación deben satisfacer:

$$k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - k^2 \tag{9}$$

Al aplicar las condiciones de frontera, se obtiene:

$$B_z(x,y) = B_0\cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right) \tag{10}$$

Donde $m, n = 0, 1, 2, \ldots$, pero no pueden ser ambos cero.

Además, la ecuación (9) se puede transformar en una ecuación que nos dé el valor del número de onda k:

$$k = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_{mn}^2} \tag{11}$$

Donde ω_{mn} es la frecuencia de corte, y se define como:

$$\omega_{mn} = c\pi\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \tag{12}$$

Esta frecuencia determina si el modo puede propagarse dentro de la guía:

$$\begin{cases}\omega > \omega_{mn} & \text{Modo propagante}\\ \omega < \omega_{mn} & \text{Modo evanescente}\end{cases}$$

Para la simulación, se va a considerar el modo fundamental de propagación TE_{10}. Donde $m = 1$ y $n = 0$. Sabiendo esto, se pueden calcular los componentes de los campos electricos y magneticos:

$$\begin{aligned}E_x &= 0\\ E_y &= \frac{i\omega a}{\pi}B_0\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)\\ E_z &= 0\\ B_x &= -\frac{ika}{\pi}B_0\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)\\ B_y &= 0\\ B_z &= B_0\cos\left(\frac{\pi x}{a}\right)\end{aligned} \tag{13}$$

Y reescribiendo los campos con sus componentes temporales, en el caso de que $\omega > \omega_{mn}$:

$$E_y(x,z,t) = -\frac{\omega a}{\pi} B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t)$$

$$B_x(x,z,t) = \frac{ka}{\pi} B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin(kz - \omega t) \tag{14}$$

$$B_z(x,z,t) = B_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos(kz - \omega t)$$

Para el caso contrario, cuando $\omega < \omega_{mn}$, el número de onda se vuelve imaginario, $k = i\alpha$, donde

$$\alpha = \frac{\sqrt{\omega_{mn}^2 - \omega^2}}{c} \tag{15}$$

En este régimen, los campos son evanescentes y presentan un decaimiento exponencial en la dirección de propagación. Por lo tanto, sus componentes temporales se pueden expresar como

$$E_y(x,z,t) = -\frac{\omega a}{\pi} B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-\alpha z} \sin(\omega t)$$

$$B_x(x,z,t) = -\frac{\alpha a}{\pi} B_0 \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-\alpha z} \cos(\omega t) \tag{16}$$

$$B_z(x,z,t) = B_0 \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-\alpha z} \cos(\omega t)$$

Funciones para simular el sistema

In [1]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.constants import c, pi
from matplotlib.animation import FuncAnimation
from IPython.display import HTML
import matplotlib.patheffects as pe
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore", category=RuntimeWarning)
```

In [2]:
```
"""Variables del sistema"""
a = 0.04 #Ancho de la guia
b = 0.02 #Alto de la guia
l = 0.10 #Profundidad de la guia

m = 1
n = 0

B0 = 1

#Calcula la frecuencia de corte
omega_c = c*pi*np.sqrt((m/a)**2 + (n/b)**2)
```

In [3]:
```
#Campo electrico en y
def Ey_field(X, Z, k, omega, t=0):
    if omega > omega_c:
        return -(omega*a/pi)*B0*np.sin(pi*X/a)*np.sin(k*Z - omega*t)
    else:
        alpha = np.sqrt(omega_c**2 - omega**2)/c
        return (omega*a/pi)*B0*np.sin(pi*X/a)*np.exp(-alpha*Z)*np.sin(omega*t)


#Campo magnetico en x
def Bx_field(X, Z, k, omega, t=0):
    if omega > omega_c:
        return (k*a/pi)*B0*np.sin(pi*X/a)*np.sin(k*Z - omega*t)
    else:
        alpha = np.sqrt(omega_c**2 - omega**2)/c
        return (alpha*a/pi)*B0*np.sin(pi*X/a)*np.exp(-alpha*Z)*np.cos(omega*t)


#Campo magnetico en z
def Bz_field(X, Z, k, omega, t=0):
    if omega > omega_c:
        return B0*np.cos(pi*X/a)*np.cos(k*Z - omega*t)
    else:
```

```
        alpha = np.sqrt(omega_c**2 - omega**2)/c
        return B0*np.cos(pi*X/a)*np.exp(-alpha*Z)*np.cos(omega*t)


def simulate(omega, z=0):
    #Calcula el numero de onda
    k = np.sqrt(omega**2 - omega_c**2)/c

    #Inicializa la figura
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 4))

    #Malla del campo transversal
    x_t = np.linspace(0.05*a, 0.95*a, 10)
    y_t = np.linspace(0.15*b, 0.85*b, 5)
    Xt, Yt = np.meshgrid(x_t, y_t)


    #Campo electrico transversal inicial
    E_max = omega*a*abs(B0)/pi
    Ex_t = np.zeros_like(Xt)
    Ey_t = Ey_field(Xt, z, k, omega) / E_max

    #Campo magnetico transversal inicial
    B_max = abs(k*a/pi*B0)
    Bx_t = Bx_field(Xt, z, k, omega) / B_max
    By_t = np.zeros_like(Xt)

    quiv_et = axes[0].quiver(
        Xt/a, Yt/b, Ex_t, Ey_t, Ey_t,
        cmap="RdBu",
        clim=(-1, 1),
        pivot="tail",
        angles="xy",
        scale_units="xy",
        scale=7
    )

    quiv_bt = axes[0].quiver(
        Xt/a, Yt/b, Bx_t, By_t, Bx_t,
        cmap="PiYG",
        clim=(-1, 1),
        pivot="tail",
        angles="xy",
        scale_units="xy",
        scale=10
    )

    #Malla del campo longitudinal
    z_l = np.linspace(0.01*l, 0.99*l, 19)
    x_l = np.linspace(0, a, 11)
    Zl, Xl = np.meshgrid(z_l, x_l)

    #Campo electrico longitudinal inicial
    Ey_l = Ey_field(Xl, Zl, k, omega) / E_max

    #Mapa de color del campo electrico
    mesh_el = axes[1].pcolormesh(
        Zl/l, Xl/a, Ey_l,
        cmap="RdBu_r",
        vmin=-1,
        vmax=1,
        shading="auto",
        alpha=1,
        zorder=0
    )

    #Campo magnetico longitudinal inicial
    Bz_l = Bz_field(Xl, Zl, k, omega) / B0
    Bx_l = Bx_field(Xl, Zl, k, omega) / B0
    mag = np.sqrt(Bx_l**2 + Bz_l**2)

    quiv_bl = axes[1].quiver(
        Zl/l, Xl/a, Bz_l, Bx_l,
        color="black",
        pivot="mid",
```

```
        angles="xy",
        scale_units="xy",
        scale=20,
        zorder=3
    )

    quiv_bl.set_path_effects([
        pe.Stroke(linewidth=1, foreground="white"),
        pe.Normal()
    ])

    #Configura las graficas
    axes[0].set(
        xlabel=r"$x/a$",
        ylabel=r"$y/b$",
        xlim=(0, 1),
        ylim=(0, 1),
        title="Vista XY"
    )

    axes[1].set(
        xlabel=r"$z/l$",
        ylabel=r"$x/a$",
        xlim=(0, 1),
        ylim=(-0.1, 1.1),
        title="Vista XZ"
    )

    #Barra de color del campo electrico
    fig.colorbar(
        mesh_el,
        ax=axes[1],
        label=r"$E_y/E_{\max}$"
    )

    #Periodo y cantidad de fotogramas
    T = 2*pi/omega
    frames = 100

    #Actualizar el ploteo
    def update(frame):

        t = 2 * frame * T / frames

        #Actualiza el campo transversal
        Ey_t = Ey_field(Xt, z, k, omega, t) / E_max
        quiv_et.set_UVC(Ex_t, Ey_t, Ey_t)
        Bx_t = Bx_field(Xt, z, k, omega, t) / B_max
        quiv_bt.set_UVC(Bx_t, By_t, Bx_t)

        #Actualiza el campo electrico longitudinal
        Ey_l = Ey_field(Xl, Zl, k, omega, t) / E_max
        mesh_el.set_array(Ey_l.ravel())

        #Actualiza el campo magnetico longitudinal
        Bz_l = Bz_field(Xl, Zl, k, omega, t) / B0
        Bx_l = Bx_field(Xl, Zl, k, omega, t) / B0
        mag = np.sqrt(Bx_l**2 + Bz_l**2)

        quiv_bl.set_UVC(Bz_l, Bx_l)

        return quiv_et, quiv_bt, quiv_bl, mesh_el

    #Crea la animacion
    ani = FuncAnimation(fig, update, frames=frames, interval=50, blit=True)
    plt.close(fig)

    return HTML(ani.to_jshtml())

def plot_dispersion():

    #Crea un array de frecuencias mayores a la de corte
    omega = np.linspace(1.01*omega_c, 5*omega_c, 500)

    #Calcula el numero de onda
```

```
    k = np.sqrt(omega**2 - omega_c**2)/c

    #Calcula la velocidad de fase y de grupo
    vf = omega/k
    vg = c**2 * k/omega

    # Figura
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))

    # Relacion de dispersion
    axes[0].plot(k*c/omega_c, omega/omega_c)

    axes[0].set(
        xlabel=r"$ck_z/\omega_c$",
        ylabel=r"$\omega/\omega_c$",
        title="Relación de dispersión"
    )

    #Velocidades de fase y grupo
    axes[1].plot(omega/omega_c, vf/c, label=r"$v_f/c$")
    axes[1].plot(omega/omega_c, vg/c, label=r"$v_g/c$")

    axes[1].axhline(1, color="black", linestyle="--", label=r"$c$")

    axes[1].set(
        xlabel=r"$\omega/\omega_c$",
        ylabel="Velocidad normalizada",
        title="Velocidades de fase y grupo"
    )

    axes[1].set_ylim(0, 5)
    axes[1].legend()

    for ax in axes:
        ax.grid(alpha=0.3)

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

En la siguiente parte se van a utilizar las funciones definidas para estudiar los casos de interés.

C) Resultados e interpretación física

¿Por qué no cualquier frecuencia se propaga si el interior es vacío?

El motivo por el que no cualquier frecuencia puede propagarse dentro de la guía, a pesar de que su interior es vacío, es que las paredes conductoras imponen condiciones de frontera que restringen los campos electromagnéticos. En el espacio libre, una onda puede propagarse con cualquier frecuencia positiva y cumple la relación $k = \omega/c$. En cambio, dentro de la guía aparece una escala geométrica, determinada por sus dimensiones transversales, que restringe los modos de propagación posibles.

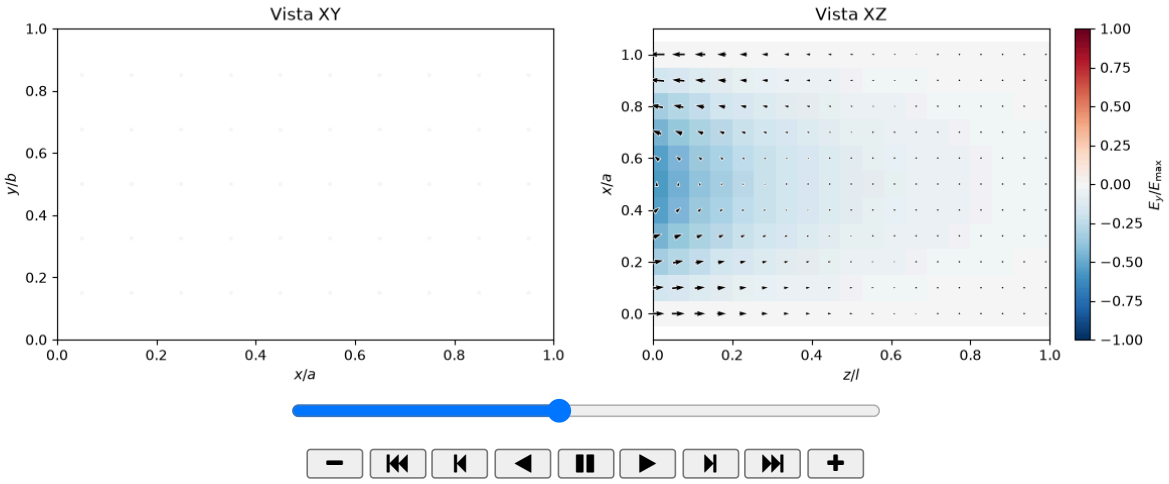
El papel de las condiciones de frontera es que, como las paredes son conductores perfectos, la componente del campo eléctrico paralela a ellas debe anularse. Para el modo TE_{10}, esto significa que E_y debe ser cero en $x = 0$ y en $x = a$. Por esta razón, el perfil transversal del campo eléctrico tiene la forma $E_y \propto \sin(\pi x/a)$.

Entonces, si $\omega > \omega_c$, el número de onda longitudinal es real y los campos oscilan en la dirección z, por lo que existe propagación. Por el contrario, si $\omega < \omega_c$, el número de onda longitudinal es imaginario y los campos presentan un decaimiento exponencial en esa dirección. Esto explica por qué el hecho de que el interior esté vacío no garantiza que cualquier frecuencia pueda propagarse.

Caso $\omega < \omega_c$: modo evanescente

In [4]:
```
simulate(omega=0.9*omega_c, z=0.5)
```

Out[4]:



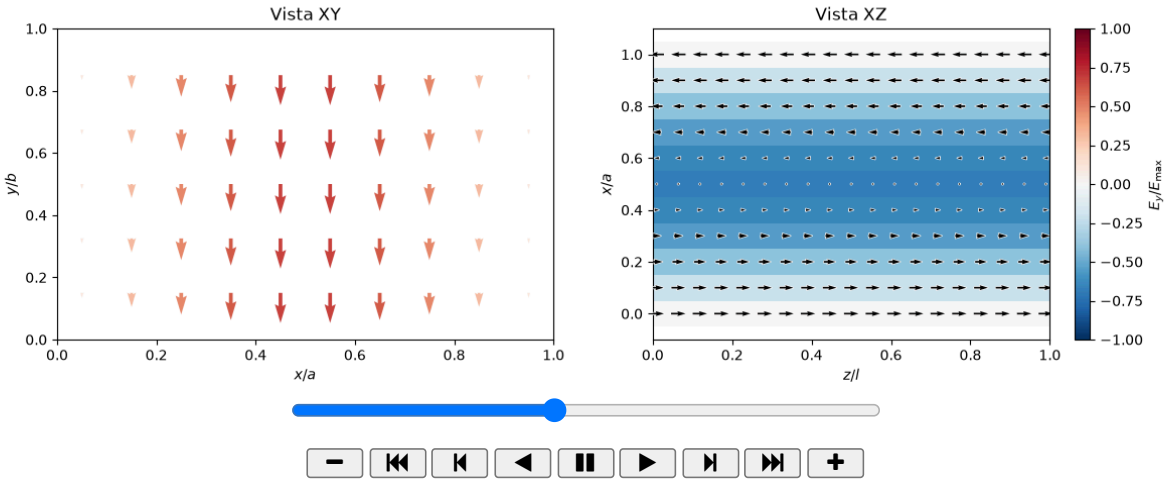
Los campos solo aparecen cerca de $z = 0$ y se apagan hacia $z/l \approx 0.5$. En ese instante $E_y \propto \sin \omega t$ vale cero, por eso el mapa de color de la Vista XZ está en blanco y solo se ven las flechas de $\mathbf{B}$, casi horizontales, apuntando en sentidos opuestos en las dos mitades del ancho y nulas en $x = a/2$. Al avanzar la animación aparece E_y con la misma forma en todo momento, máximo en el centro y cero en las paredes, que solo cambia de signo (rojo, luego azul) sin desplazarse. Cuando E_y es máximo las flechas de $\mathbf{B}$ desaparecen, y cuando $\mathbf{B}$ es máximo E_y es cero.

Esto se debe al factor $e^{-\alpha z}$ de la Ec. (16): con $\delta = 1/\alpha \approx 2.9$ cm, a $z = l/2$ queda cerca del 18 % de la amplitud, lo que concuerda con lo que se ve en la figura. El desfase de 90° entre $E_y \propto \sin \omega t$ y $\mathbf{B} \propto \cos \omega t$ hace que el promedio de $S_z = -E_y B_x/\mu_0$ sea nulo: la energía oscila entre forma eléctrica y magnética sin ser transportada. No hay absorción, porque las paredes son perfectas.

Caso $\omega = \omega_c$: frecuencia de corte

In [5]:
```
simulate(omega=1*omega_c, z=0.5)
```

Out[5]:



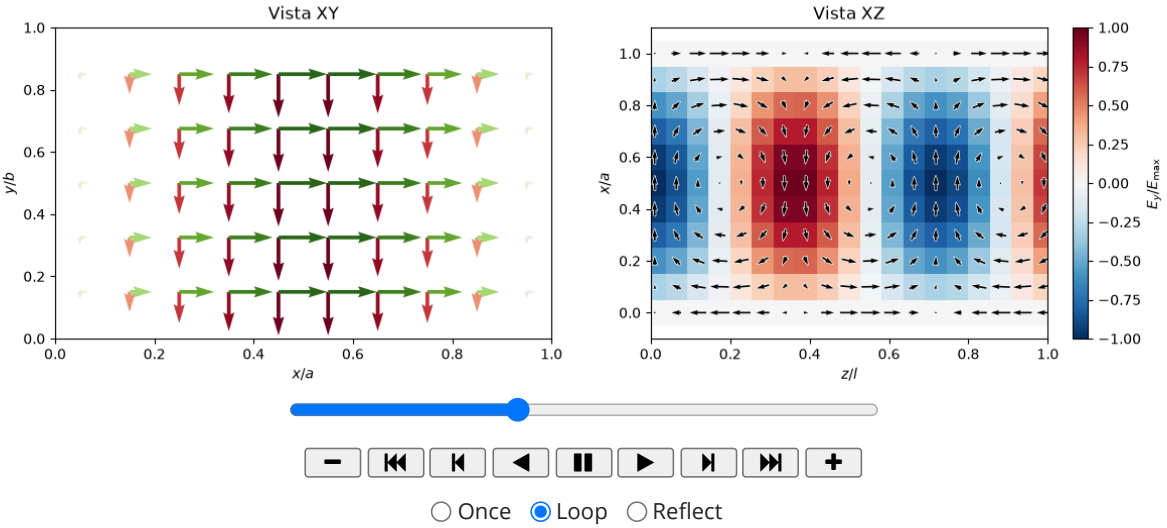
La Vista XY aparece vacía porque en ese instante $E_y \propto \sin \omega t$ vale cero, y B_x es cero en todo momento. En la Vista XZ se ven solo las flechas de $\mathbf{B}$, todas horizontales (B_z), idénticas a lo largo de z, que apuntan en sentidos opuestos en las dos mitades del ancho: hacia la derecha para $x < a/2$ y hacia la izquierda para $x > a/2$. Son más largas junto a las paredes y se anulan en $x = a/2$. Al avanzar la animación aparece E_y: en la Vista XY sus flechas verticales apuntan todas en el mismo sentido (arriba, luego abajo), con máximo en el centro $x/a = 0.5$ y longitud nula en las paredes. En la Vista XZ forma franjas horizontales que no varían con z y que cambian de color a la vez. Cuando E_y es máximo las flechas de $\mathbf{B}$ desaparecen, y cuando $\mathbf{B}$ es máximo E_y es cero.

Esto se debe a que con $k_z = 0$ (Ec. 11) desaparece la dependencia en z y $B_x = 0$ (Ec. 13), de modo que solo quedan $E_y \propto \sin \omega t$ y $B_z \propto \cos \omega t$, desfasados 90°. Es una onda estacionaria transversal: con $\theta = 90^\circ$ las ondas planas rebotan entre las paredes sin avanzar en z. Es el límite entre el régimen evanescente y el propagante.

Caso $\omega > \omega_c$: modo propagante

In [6]:
```
simulate(omega=1.5*omega_c, z=0.5)
```

Out[6]:

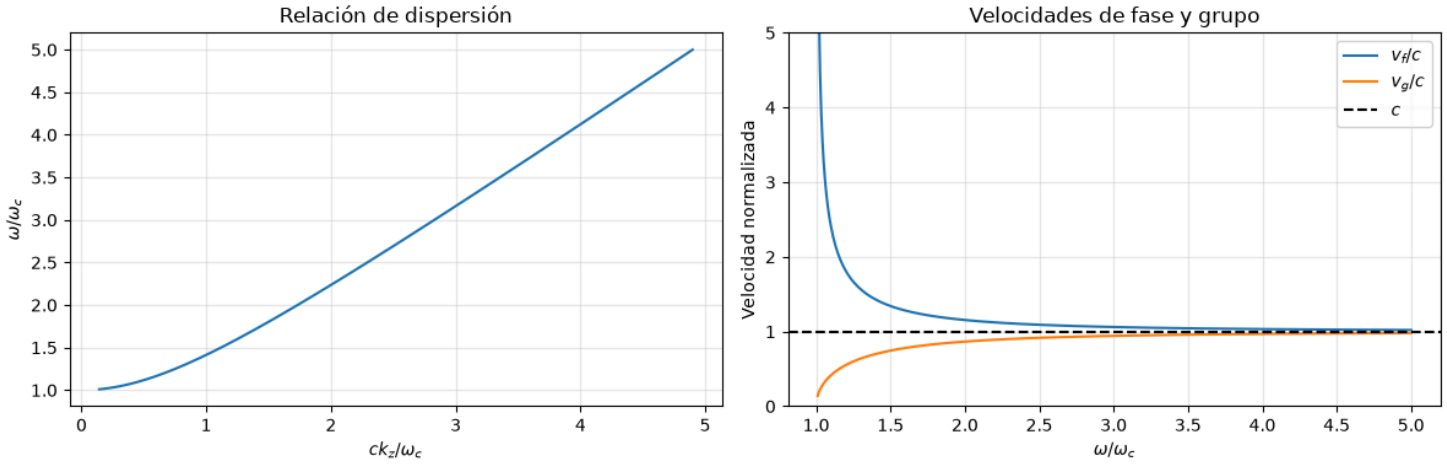


La Vista XZ muestra bandas alternadas de E_y a lo largo de z (azul, rojo, azul), con máximo en el centro del ancho ($x = a/2$) y valor nulo en las paredes. La distancia entre los centros de las dos bandas azules es cercana a $0.7\,l$, que es la longitud de onda guiada λ_g. Las flechas de $\mathbf{B}$ son verticales (B_x) en el centro de cada banda y horizontales (B_z) cerca de las paredes, y se anulan en los puntos que separan las bandas a lo largo de $x = a/2$; en conjunto dibujan lazos. En este fotograma la Vista XY aparece casi vacía, porque el corte en $z = 0.5$ cae casi sobre un nodo de $\sin(k_z z - \omega t)$ en $t = 0$. Al avanzar la animación aparecen en esa vista las flechas de E_y (verticales) y de B_x (horizontales), con máximo en el centro y longitud nula en las paredes, que invierten su sentido al mismo tiempo cada medio periodo. Las bandas de la Vista XZ se desplazan hacia $+z$.

Esto se debe al argumento $k_z z - \omega t$ de la Ec. (14): el patrón viaja, y en medio periodo avanza media longitud de onda guiada ($\approx 0.36\,l$). La longitud de onda sale de k_z (Ec. 11): $\lambda_g = 2\pi/k_z \approx 0.72\,l$ para $\omega = 1.5\,\omega_c$. Como E_y y B_x oscilan juntas, $\langle S_z \rangle > 0$ y hay flujo neto de energía. Las flechas horizontales en $x = 0$ y $x = a$ muestran $\mathbf{B}_\perp = 0$ (Ec. 1), y la presencia de B_z significa que $\mathbf{B}$ no es transversal.

¿Por qué $v_f > c$ no implica una transmisión superlumínica de energía o información?

In [7]:
```
plot_dispersion()
```



Que $v_f > c$ no implica transmisión superlumínica de energía o información. En el panel derecho de la gráfica, v_f/c (azul) diverge cuando $\omega \to \omega_c^+$ y baja hacia 1 al aumentar la frecuencia, mientras que v_g/c (naranja) parte de casi cero en ω_c y sube hacia 1 sin superar nunca la línea punteada de c. Las dos curvas son recíprocas, ya que $v_f v_g = c^2$: por ejemplo, para $\omega = 1.5\,\omega_c$ se lee $v_f \approx 1.34\,c$ y $v_g \approx 0.75\,c$. En el panel izquierdo ocurre lo mismo de otra forma: la curva $\omega(k_z)$ queda por encima de la recta $\omega = ck_z$, y por eso $v_f = \omega/k_z > c$, pero su pendiente local, que es $v_g = d\omega/dk_z$, es menor que c, y casi nula cerca del corte.

La velocidad de fase describe cómo se desplaza una cresta de una onda monocromática ideal, que no tiene principio ni fin y por tanto no transporta información. Geométricamente, las dos ondas planas del modo avanzan en zigzag a velocidad c, y el punto donde sus crestas cruzan el eje z se mueve más rápido que c, como el cruce de unas tijeras que se cierran. La energía y la información, en cambio, viajan con la velocidad de grupo, que siempre es menor que c.

D) Retrospectiva

Lo que mejor comprendí con la visualización fue cómo cambia la dependencia en z al cruzar ω_c. Con $\omega = 0.9\,\omega_c$ los campos decaen con z (Ec. 16); con $\omega = \omega_c$ no dependen de z, y toda la guía oscila al mismo tiempo; con $\omega = 1.5\,\omega_c$ forman bandas que viajan (Ec. 14). Al pasar de $1.5\,\omega_c$ a ω_c, las bandas se ensanchan ($\lambda_g \approx 0.72\,l$ en el primer caso y $\lambda_g \to \infty$ en el segundo), hasta que todos los puntos oscilan en fase. Eso es lo que significa que $v_f \to \infty$ cuando $\omega \to \omega_c^+$: el patrón de fase deja de variar en z, pero esto no implica transporte de energía a esa velocidad, ya que $v_g \to 0$. También se ve que las flechas de $\mathbf{B}$, inclinadas y casi verticales en el centro de las bandas para $1.5\,\omega_c$, se vuelven puramente horizontales en ω_c, pues $B_x/B_z = k_z a/\pi \to 0$. Una limitación es que la onda es monocromática: v_f se observa directamente, pero v_g solo se infiere de la relación de dispersión.

También comprendí mejor el régimen evanescente. El factor $e^{-\alpha z}$ podría sugerir una onda que se propaga mientras se amortigua, pero con $\omega = 0.9\,\omega_c$ el patrón no se desplaza: oscila en su lugar y su amplitud cae con z (cerca del 18 % a $z = l/2$, consistente con $\delta \approx 2.9$ cm). Además, E_y es máximo cuando $\mathbf{B}$ se anula y viceversa, porque $E_y \propto \sin\omega t$ y $\mathbf{B} \propto \cos\omega t$. Ese desfase de 90° corresponde a un promedio nulo de S_z: un campo puede oscilar y decaer sin transportar energía neta a lo largo de la guía. Así, la visualización permite distinguir comportamientos que las ecuaciones describen pero que no siempre resultan intuitivos.

F-) Declaración de uso de IA

Se utilizó como herramienta de apoyo para aclarar conceptos físicos, revisar la interpretación de los resultados y mejorar la redacción del análisis. El desarrollo, la revisión y la comprensión del trabajo estuvo a cargo de los integrantes del grupo.

Referencias

[1] D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4.ª ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2017), Sec. 9.5.

[2] L. Brillouin, *Wave Propagation and Group Velocity* (Academic Press, Nueva York, 1960).